

QUALITY ASSURANCE

2026 سبتمبر Effective Date: 16

System: Order Control System v1.0

Pillar Comprehensive Testing Report-5

Tests Passed: Logic, Security, Fuzzing & NFR Benchmarks +373



تقرير منظومة الاختبارات الشاملة (The 5-Pillar Comprehensive Testing) (Report)

Order Control System — نظام إدارة طلبات الدارك كيتشن

تاريخ الاعتماد: 16 سبتمبر 2026

حالة المنظومة: مكتملة ومعتمدة بنسبة 100% (Production-Ready & Fully Verified)

عدد الاختبارات الإجمالي: 373 + اختبار آلي وميداني

الفهرس

[1. الملخص التنفيذي](#)[2. الأعمدة الخمسة للاختبارات](#)[العمود 1: منطق الأعمال وانتقالات الحالات \(Logic & State Machine\)](#)[العمود 2: المتصفح الحقيقي وتجربة المستخدم \(Real Browser E2E\)](#)[العمود 3: أمان الواجهات البرمجية والصلاحيات \(API Security & RBAC\)](#)[العمود 4: الصفرية المالية والتطابق المحاسبي \(Financial Invariant Fuzzing\)](#)[العمود 5: ضغط الذروة، التزامن، والتأخير، ومعايير NFR](#)[3. المشكلات المعمارية المكتشفة والحلول الجذرية](#)[4. مصفوفة الأوامر وبوابات الجودة \(Quality Gates\)](#)[5. الثوابت الصارمة المحققة \(Verified Architectural Invariants\)](#)

الملخص التنفيذي

تم تصميم وتنفيذ منظومة اختبارات خماسية المحاور لنظام إدارة طلبات الدارك كيتشن، تهدف إلى إخضاع النظام لأقصى درجات الفحص البرمجي والتشغيلي والأمني. تغطي المنظومة كافة طبقات التطبيق من قواعد البيانات السحابية (PostgreSQL / Supabase)، مروراً بخدمات الأعمال المنعزلة (src/lib/ g src/services/)، وحتى واجهات المتصفح الحقيقية واستجابة شاشات التأخير.

منظومة الاختبارات الشاملة (Order Control System)		
[Pillar 1]	اختبار 245 : المنطق والحالات (Tiers 1-4)	→ 100% Pass
[Pillar 2]	سيناريو متصفح 47 : المتصفح الحقيقي (Playwright)	→ 100% Pass
[Pillar 3]	RBAC : أمن الواجهات وآلية الاختبار اختراق وحصانة	← 100 70 Pass
[Pillar 4]	الفحص المالي العشوائي : 10,000 طلب / 100,000 رقم	← 100 Pass
[Pillar 5]	NFR : التزامن، التأخير، اختبار إجهاد واستجابة	← 100 11 Pass

العمود الخمسة للاختبارات

1. العمود الأول: منطق الأعمال وانتقالات الحالات

- الملف المنظم: `tests/e2e/run-all.ts`
- أمر التشغيل: `npm run test:e2e`
- النتيجة: 245/245 اجتياز تام بنسبة 100% (زمن التشغيل: ~2.5 ثانية).
- التغطية:
 - Tier 1 (98% Feature Coverage — اختباراً): تغطية الميزات من F1 إلى F17 (إنشاء الطلبات، شجرة الحالات، العملاء، دليل الوجبات، الوردية، الإغلاق اليومي، سجل التدقيق، إدارة المستخدمين، المصروفات).
 - Tier 2 (65% Boundary & Corner Cases — اختباراً): التحقق من حالات الحدود القصوى، أطوال النصوص، انعدام الأخطاء عند تمرير قيم فارغة، الحصانة من القسمة على صفر، والحدود القصوى للخصومات.
 - Tier 3 (72% Cross-Feature Combinations — اختباراً): مصفوفة التفاعل المتبادل بين العملات، طرق الدفع، حسابات التوصيل، تناسق الترجمة الثنائية، وتوليد ملفات الإكسل الأصلية والـ PDF.
 - Tier 4 (10% Real-World Scenarios — سيناريوهات): محاكاة تفصيلية واقعية لوردية الكاشير، شاشة المطبخ، ومراقبة الطلبات المتأخرة.

2. العمود الثاني: المتصفح الحقيقي وتجربة المستخدم (Playwright)

- الأداة: `@playwright/test` مع متصفح Chromium وحسابات نظام حقيقية على قاعدة بيانات Supabase.
- أوامر التشغيل: `npm run test:pw` (عربي RTL)، `npm run test:pw:en` (إنجليزي LTR)، `npm run test:pw:tablet` (تابلت).
- النتيجة: 47/47 اجتياز تام بنسبة 100%.
- السويات المنفذة:
 - `auth.spec.ts`: تسجيل الدخول، الحماية من الدخول غير المصرح، وإعادة التوجيه للوحة المناسبة.
 - `order-entry.spec.ts`: إدخال الطلب بسرعة فائقة، البحث عن العميل برقم الهاتف، وتطبيق الخصم واختيار الأصناف.
 - `orders-kanban.spec.ts`: شاشة المطبخ (Kanban)، سحب وانتقال الطلبات، والعدادات التنازلية الحية.
 - `closing.spec.ts`: معاينة الوردية الحية، تدقيق إجمالي الكاش، وتأكيذ الإغلاق اليومي.
 - `audit.spec.ts`: سجل التدقيق، تصفية العمليات، ونافذة الفحص البصري للمالك.
 - `customers.spec.ts`: دليل العملاء، تقسيم RFM، وتنزيل شيت إكسل `.xlsx` الأصلي مع مؤشر التحميل.
 - `reports.spec.ts`: لوحة التحليلات، الرسوم البيانية، طباعة الـ PDF، واستخراج شيت العمليات الشامل.
 - `users.spec.ts`: إدارة المستخدمين، تعديل الأدوار، وحظر الكاشير من دخول الصفحة.
 - `i18n.spec.ts`: فحص اتجاه النصوص (RTL/LTR)، تبديل اللغات، وانعدام أخطاء `MISSING_MESSAGE`.

3. العمود الثالث: أمان الواجهات البرمجية والصلاحيات والحصانة

- الملفات: `tests/security/rbac-penetration.test.ts` و `tests/security/immutability.test.ts`
- أمر التشغيل: `npm run test:security`
- النتيجة: 70/70 اجتياز تام بنسبة 100%.
- المحاور المغطاة:
 - مصفوفة اختراق الصلاحيات (RBAC Penetration Matrix — 64 اختباراً):

- اختبار 16 مسار API حساس ضد الطلبات غير المصرح لها برفض حتمي `HTTP 401 Unauthorized`.
- اختبار كافة الأدوار غير المخولة (مثل محاولة الكاشير اعتماد خصم أو الدخول للتقارير أو المستخدمين) برفض حتمي `HTTP 403 Forbidden`.
- التأكد من نجاح واستجابة المسارات للأدوار المصرح لها فقط (`CASHIER` , `MANAGER` , `OWNER`).

○ الحصانة المطلقة وعدم الحذف (6 — No-Hard-Delete Invariant اختبارات):

- التأكد برمجياً من عدم تصدير أي دوال حذف نهائي `DELETE` في خدمات ومسارات الطلبات.
- إلزامية سبب الإلغاء الصريح (`CancelReason`) ومنع الإلغاء بدونه.
- حظر التعديل أو الحذف على سجل التدقيق ودليل العملاء بردع فوري `HTTP 405 Method Not Allowed`.
- فرض الحذف المنطقي (`isActive=false`) لجداول المنيو وقوائم المستخدمين.

4. العمود الرابع: الصفرية المالية والتطابق المحاسبي العشوائي

- الملف: `tests/stress/financial-fuzzer.test.ts`

- النتيجة: 3/3 سويئات بنجاح 100% (زمن التشغيل: ~107ms).

- المحاور المغطاة:

1. فحص 10,000 طلب عشوائي:

- التحقق التام من معادلة الإيراد الإجمالي: `totalCash + totalVisa + totalOnline == totalRevenue`.
- التصفير التام لرسوم توصيل أسطول التطبيقات (`driverType == APP → netDeliveryFee = 0`).
- انعدام القيم السالبة في المجاميع حتى لو تجاوز الخصم قيمة الطلب (`total ≥ 0`).

2. فحص 100,000 رقم عشوائي بفاصلة عائمة:

- ثبات واستقرار دالة التقريب المالي `roundCurrency` وانعدام أي تسريب أو انحراف (< 0.01).

3. مطابقة 500 وردية عشوائية:

- معادلة الخزينة الصارمة: `netCash == totalCash - totalExpenses`.
- استبعاد الطلبات الملغاة كلياً من الإيرادات والرسوم.

5. العمود الخامس: ضغط الذروة، التزامن، التابلت، ومعايير الأداء

- الملفات: `tests/playwright/responsive.spec.ts` , `tests/stress/concurrency.test.ts`

`tests/stress/performance.test.ts`

- أوامر التشغيل: `npm run test:stress` و `npm run test:pw:tablet`

- النتيجة: 11/11 اجتياز تام بنسبة 100%.

- المحاور المغطاة:

1. محاكاة ساعة الذروة (**Rush Hour Concurrency**): إطلاق 10 طلبات متزامنة في نفس اللحظة والتحقق من حصول كل طلب على رقم تسلسلي فريد وغير مكرر نهائياً (`ORD-YYYYMMDD-XXXX`).
2. استجابة شاشات التابلت (**iPad Pro 11 — Tablet Viewport**): فحص انعدام التمدد الأفقي للشاشات والتأكد من ملائمة عناصر التحكم واللمس بحجم `≥ 44px`.
3. مطابقة معايير الأداء غير الوظيفية (**NFR Compliance**):
 - زمن استجابة لوحة التحكم: **~411ms** (معييار $< 2000ms$ (NFR)).
 - تجميع تقارير 30 يوماً: **~438ms** (معييار $< 3000ms$ (NFR)).
 - استعلام سجلات الإغلاق: **~219ms** (معييار $< 3000ms$ (NFR)).

- استعلام دليل العملاء مع تقسيم RFM: ~162ms (معيار < 1500ms NFR).
- معالجة 10,000 عملية مالية في الذاكرة: 10.3ms فقط (معيار < 200ms NFR).

المشكلات المعمارية المكتشفة والحلول الجذرية

المشكلة المكتشفة	الأثر التشغيلي	الحل الهندسي الجذري المعتمد
سباق تنافسي في ترقيم الطلبات (Race Condition)	تكرار رقم الطلب وفشل حفظ الطلبات في أوقات الذروة بسبب قراءة الـ Count بالتوازي.	تطبيق قفل استشاري للمعاملة على PostgreSQL (<code>pg_advisory_xact_lock(hashtext('order_seq_YYYYMMDD'))</code>) مع استعلام أعلى تسلسل وحلقة إعادة محاولة ذكية.
تمدد العرض الأفقي على شاشات التابلت	ظهور شريط تمرير أفقي زائد (30 بكسل) في صفحة العملاء على شاشات التيباد الرأسية.	حل فخ Flexbox الكلاسيكي (<code>min-width: auto</code>) بإضافة <code>w-full min-w-0</code> على الحاوية الرئيسية وتحسين استجابة شريط الفلاتر.
تداخل أزرار الفحص البصري لسجل التدقيق	صعوبة النقر بدقة على زر الفحص عند تراكم السجلات.	تخصيص نسب مئوية ثابتة لأعمدة الجدول بـ <code>table-fixed</code> وتحديد محددات دقيقة. <code>data-testid</code> لزر الفحص.
تمدد نافذة الفحص البصري لسجل التدقيق	قص تفاصيل الفارق عند مقارنة سجلات كبيرة على الشاشات المتوسطة.	توسيع الحاوية إلى <code>max-w-4xl</code> وإلغاء كتل الكود البرمجي الخام لصالح بطاقات لغوية عربية طبيعية.

مصفوفة الأوامر وبوابات الجودة

تم دمج أوامر الفحص والتشغيل في ملف `package.json` لتكون بوابات جودة إجبارية قبل أي إطلاق:

```
# 1. بوابة فحص الأنواع (TypeScript Strict Typecheck)
npm run typecheck

# 2. العمود الأول: اختبارات المنطق وحالات الاستخدام (245 اختبار)
npm run test:e2e

# 3. العمود الثاني: أمان واجهات البرمجة وفرض الصلاحيات والحصانة (70 اختبار)
npm run test:security

# 4. (اختبارات 10) NFR العمود الثالث والرابع: الفحص المالي، التزامن، ومعايير الأداء
npm run test:stress

# 5. العمود الخامس: استجابة التابلت بالمتصفح الحقيقي
npm run test:pw:tablet

# 6. البوابة الشاملة الموحدة (تشغيل كافة الأعمدة الخمسة بالتتابع)
npm run test:all
```

الثوابت الصارمة المحققة (Verified Architectural Invariants)

1. **انعدام الحذف الصلب (No Hard Delete):** استحالة حذف أي طلب أو سجل عميل أو سجل تدقيق، والاعتماد الحصري على الحذف المنطقي والإلغاء بسبب إجباري.
2. **صفريّة تسريب الكاش (Zero Cash Drift):** مطابقة تامة للمعادلات المحاسبية الحتمية في كل وردية وفي كل عملية طلب.
3. **نموذج الدارك كيتشن 100% دليفرى وصفريّة النقاط:** اقتصار العمليات على التوصيل فقط، وقياس ولاء العملاء بالسلوك الفعلي (RFM) بدون نقاط وهمية.
4. **تصدير الإكسل الأصلي (Native Excel):** إنتاج ملفات حقيقية منسقة بـ RTL وأرقام قابلة للحساب وكروت KPIs، مع مؤشر تحميل ودوران.
5. **تناظر الترجمة الصارم (i18n Symmetry):** تطابق بنسبة 100% بين ملفي `ar.json` و `en.json` وانعدام تام لأخطاء `MISSING_MESSAGE`.

نم إعداد هذا التقرير وتوثيقه كمرجع رسمي لجودة النظام ومطابقته للمواصفات.